INFORMATIKA KELAS VIII · SEMESTER GANJIL

Persiapan PTS · Bab 1 & Bab 2

Rangkuman Materi · Pembahasan Soal LKS · Latihan Soal

PENILAIAN TENGAH SEMESTER Analisis Data & Berpikir Komputasional

Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelas**	: VIII
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 6 Mengwi	**Tahun Ajaran**	: 2026/2027
Bentuk Soal PTS	: PG, Benar/Salah, Jawaban Singkat		
Guru	: Ni Nyoman Dwi Mustikawati, S.Kom.		

Peta Materi PTS

PTS terdiri atas **25 soal**: **15 pilihan ganda**, **5 benar/salah**, dan **5 jawaban singkat**. Berikut materi yang diujikan sesuai kisi-kisi.

No	Materi	Yang harus kalian kuasai	Bab
1	**VLOOKUP**	mencari data **vertikal** dari kolom pertama; arti indeks kolom (col_index_num)	Bab 1
2	**HLOOKUP**	mencari data **mendatar** dari baris pertama tabel acuan	Bab 1
3	**SUMIF & SUMIFS**	menjumlahkan dengan **satu** kriteria (SUMIF) atau **banyak** kriteria (SUMIFS)	Bab 1
4	**COUNTIF & COUNTIFS**	**menghitung banyaknya** data yang memenuhi kriteria	Bab 1
5	**PivotTable**	meringkas, mengelompokkan, menganalisis data besar secara otomatis	Bab 1
6	**PivotChart**	menyajikan ringkasan PivotTable dalam bentuk grafik	Bab 1
7	**Relasi & Fungsi**	setiap anggota **domain** memiliki **tepat satu** pasangan	Bab 2
8	**Himpunan**	irisan (∩) = anggota yang dimiliki bersama	Bab 2
9	**Konversi Bilangan**	mengubah desimal (basis 10) ke biner (basis 2)	Bab 2
10	**Struktur Data**	Stack (LIFO/Ctrl+Z), Queue (FIFO/antrean), Tree (hierarki/folder), Graph (node & edge)	Bab 2
11	**Algoritma**	langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah	Bab 2

Strategi Belajar

Jangan hanya menghafal nama rumus. Perhatikan **kata kunci soal**: *mencari, menjumlahkan, menghitung, satu syarat, beberapa syarat, vertikal, horizontal, bertingkat, antrean, tumpukan,* dan *hubungan/jalur*. Setelah memahami kata kuncinya, tentukan rumus atau struktur yang sesuai.

Rangkuman Bab 1 · Analisis Data

1 VLOOKUP: Pencarian Data Vertikal

```
=VLOOKUP(lookup_value; table_array; col_index_num; FALSE)
```

- Tabel sumber **tegak**, nilai kunci dicari di **kolom pertama**.
- **col_index_num** = nomor **kolom** hasil (2, 3, 4 ...).
- **FALSE/0** = harus **sama persis**.
- Kunci range dengan **$** (tekan **F4**) agar tidak bergeser saat disalin.

D16 *fx* `=VLOOKUP(C16;$A$8:$C$12;2;FALSE)`

	A	B	C
8	BRG01	Buku Tulis	7.500
9	BRG02	Pulpen Gel	5.000
10	BRG03	Pensil 2B	3.500

C16 berisi **BRG02** → indeks 2 menghasilkan **Pulpen Gel**; indeks 3 menghasilkan **5.000**.

2 HLOOKUP: Pencarian Data Horizontal

`=HLOOKUP(lookup_value; table_array; row_index_num; FALSE)`

Tabel sumber **mendatar**; kunci dicari di **baris pertama**, hasil diambil dari **baris** ke-n. Contoh: B10 berisi **Rabu** → `=HLOOKUP(B10;B2:E4;2;FALSE)` = **Matematika**; indeks 3 = **10.30**.

	A	B	C	D	E
2	**Hari**	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
3	**Jadwal**	Upacara	Informatika	Matematika	PJOK
4	**Jam**	07.30	09.00	10.30	08.00

🔑 **V** = Vertical (kolom, col_index_num) · **H** = Horizontal (baris, row_index_num).

3 SUMIF, COUNTIF, SUMIFS, COUNTIFS

Rumus	Gunanya	Penulisan
SUMIF	menjumlahkan, **1** syarat	`=SUMIF(range; kriteria; sum_range)`
COUNTIF	menghitung banyak data, **1** syarat	`=COUNTIF(range; kriteria)`
SUMIFS	menjumlahkan, **beberapa** syarat	`=SUMIFS(sum_range; criteria_range1; criteria1; …)`
COUNTIFS	menghitung banyak data, **beberapa** syarat	`=COUNTIFS(criteria_range1; criteria1; …)`

	A	B	C
1	**Produk**	**Kelas**	**Jumlah**
2	Susu	VIII A	10
3	Susu	VIII B	8
4	Susu	VIII A	7
5	Roti	VIII A	6
6	Susu	VIII C	4

```
=SUMIF(A2:A6;"Susu";C2:C6) → 29
=COUNTIF(A2:A6;"Susu") → 4
=SUMIFS(C2:C6;A2:A6;"Susu";B2:B6;"VIII A") → 17
=COUNTIFS(A2:A6;"Susu";B2:B6;"VIII A") → 2
```

⚡ **SUM** = menjumlahkan · **COUNT** = menghitung banyak data · **IF** = satu syarat · **IFS** = beberapa syarat.

4 Fungsi Reference, IF, Visualisasi, PivotTable & PivotChart

🔗 Reference & IF

Mencari dan mengambil data dari sel/rentang: sel tunggal `=A1`, rentang `=A1:A10`, nama range (formula mudah dibaca), **INDIRECT** (merujuk sel berdasarkan alamat teks), `=IF(A1>100;"Tinggi";"Rendah")` memeriksa kondisi.

📊 Visualisasi Data

Grafik garis/bar (tren, perbandingan) · lingkaran (proporsi) · heatmap (matriks warna) · peta (geografis) · **bar chart** = bentuk batang. Prediksi: Line & Column. Data kompleks = multidimensi/banyak variabel.

PivotTable

Meringkas & mengelompokkan data besar otomatis. Excel: tab **Insert** → **PivotTable**. Field: Rows, Columns, Values, Filters.

📈 PivotChart

Grafik dari hasil PivotTable. Alur: data mentah → PivotTable (ringkasan) → PivotChart (visual).

Sort

Mengurutkan data **A→Z** (ascending) atau **Z→A** (descending) lewat tab **Data**. Blok seluruh tabel agar data tidak tertukar.

📍 INDEX

Ambil nilai baris & kolom ke-n, mis. `=INDEX(B2:D6;3;2)`. Bentuk **array** (satu tabel) dan **referensi** (lebih dari satu tabel).

Rangkuman Bab 2 · Berpikir Komputasional

1 Fungsi

Istilah	Arti	Contoh
Domain	daerah asal (input)	{1,2,3}
Kodomain	daerah kawan	{2,4,6,8}
Range	daerah hasil (output yang terpakai)	{2,4,6}
Nilai fungsi	output untuk input tertentu	f(2) = 4

Syarat Fungsi

Setiap anggota **domain** memiliki **tepat satu** pasangan. Satu output boleh menerima lebih dari satu input. Sifat: **injektif** (satu-satu: a ≠ b → f(a) ≠ f(b)), surjektif, bijektif.

2 Himpunan

Ditulis **huruf besar**, anggota di antara **tanda kurawal { }** dipisah koma. A = {1,2,3}, B = {2,3,4} → **A ∩ B = {2,3}** (irisan: anggota yang sama) · **A ∪ B = {1,2,3,4}** (gabungan: semua anggota tanpa pengulangan).

3 Sistem Bilangan & Konversi

Sistem	Basis	Simbol
Desimal (persepuluhan)	10	0–9
Biner	2	0, 1
Oktal	8	0–7
Heksadesimal	16	0–9, A–F

```
13 ÷ 2 = 6 sisa 1
6  ÷ 2 = 3 sisa 0
3  ÷ 2 = 1 sisa 1
1  ÷ 2 = 0 sisa 1 ↑  → 13₁₀ = 1101₂
```

Desimal → basis lain: **bagi berulang** dengan basis (2, 8, 16), sisa dibaca dari **bawah ke atas**. Basis lain → desimal: digit × $basis^{posisi}$, lalu jumlahkan. $11001_2 = 25_{10} \cdot 32_8 = 26_{10} \cdot 2A_{16} = 42_{10}$. Kalkulator memakai **biner**; timbangan/neraca memakai **desimal**.

4 Algoritma & Struktur Data

Algoritma = langkah-langkah **sistematis dan logis** untuk menyelesaikan masalah (contoh: login aplikasi, membuat teh, menentukan kelulusan nilai ≥ 75). Algoritma perulangan disebut **looping**.

Struktur	Kunci	Contoh sehari-hari	Contoh digital
List/Array	urutan + indeks	daftar belanja, daftar nilai	playlist lagu
Stack	LIFO	tumpukan piring/buku	Undo (Ctrl+Z)
Queue	FIFO	antrean kasir/kantin	antrean print
Tree	hierarki, root	struktur organisasi, pohon keluarga	folder komputer
Graph	node + edge	peta jalan, pertemanan	jaringan komputer, media sosial

Graph = struktur **nonlinear**; **node** = titik/objek, **edge** = garis penghubung. **Indeks** mempercepat pencarian data. Ukuran kolom dapat berubah dinamis sesuai **input pengguna**.

Ringkasan Super Cepat Sebelum PTS

Jika soal menyebut ...	Ingat ...	Jika soal menyebut ...	Ingat ...
pencarian vertikal	**VLOOKUP**	setiap domain tepat satu pasangan	**Fungsi**
pencarian horizontal	**HLOOKUP**	anggota yang sama	**Irisan** ∩
jumlah, 1 syarat	**SUMIF**	semua anggota tanpa pengulangan	**Gabungan** ∪
hitung, 1 syarat	**COUNTIF**	terakhir masuk keluar dulu	**Stack / LIFO**
jumlah, beberapa syarat	**SUMIFS**	pertama masuk keluar dulu	**Queue / FIFO**
hitung, beberapa syarat	**COUNTIFS**	struktur bertingkat	**Tree**
ringkasan data	**PivotTable**	titik dan penghubung/jalur	**Graph**
grafik dari PivotTable	**PivotChart**	langkah sistematis	**Algoritma**

Pembahasan Soal LKS · Asesmen Sumatif Tengah Semester

📌 Soal dari buku paket **Informatika VIII hal. 35–36**. Jawaban yang benar ditandai **hijau** ✓.

A. Pilihan Ganda (25 soal)

1 **Fungsi Reference dalam Excel digunakan untuk ....** — **C**

a. membuat tabel otomatis
b. mengurutkan data secara manual
c. mencari dan mengambil data dari sel atau rentang tertentu ✓
d. mengubah warna sel

2 **Cara mengambil data dari sel tunggal menggunakan fungsi reference adalah ....** — **A**

a. =A1 ✓
b. =SUM(A1:A10)
c. =COUNT(A1:A10)
d. =IF(A1>10,"Ya","Tidak")

3 **Fungsi Reference dapat mengambil data dari rentang sel dengan menuliskan ....** — **B**

a. A1
b. A1:A10 ✓
c. SUM(A1)
d. COUNT(A1)

4 **Manfaat memberikan nama range pada rentang sel adalah ....** — **B**

a. membuat formula lebih sulit dibaca
b. memudahkan penggunaan formula dan membuat lebih mudah dipahami ✓
c. menghapus data dalam sel
d. mengubah warna latar sel

5 **Contoh penggunaan fungsi IF dengan Reference adalah ....** — **B**

a. =A1:A10
b. =IF(A1>100,"Tinggi","Rendah") ✓
c. =SUMIFS(A1:A10,B1:B10,">50")
d. =COUNT(A1:A10)

6 **Fungsi INDIRECT digunakan untuk ....** — **B**

a. mengambil data dari range tetap
b. merujuk sel berdasarkan alamat teks ✓
c. menggabungkan dua range
d. menghapus referensi sel

✅ INDIRECT membaca alamat sel yang ditulis sebagai teks, sehingga formula lebih dinamis.

7 **Penulisan Reference sederhana seperti =A1 berarti ....** — **C**

a. menghapus nilai A1
b. menyalin rumus A1
c. mengambil nilai sel A1 ✓
d. mengurutkan nilai di A1

8 **Rumus A1:A10 disebut Reference ....** — **C**

a. tunggal
b. gabungan
c. rentang ✓
d. absolut

9 **Fungsi SUMIFS digunakan untuk ....** **A**

a. menghitung jumlah sel yang memenuhi satu atau beberapa kondisi ✓
b. menghitung rata-rata sel
c. menyaring data berdasarkan kriteria
d. membuat grafik otomatis

10 **Fungsi IF digunakan untuk ....** **A**

a. memeriksa kondisi tertentu ✓
b. menjumlahkan data berdasarkan kondisi
c. mengambil data vertikal
d. membuat grafik otomatis

11 **Data multidimensi dan data dengan banyak variabel termasuk data ....** **C**

a. sederhana
b. tunggal
c. kompleks ✓
d. berpasangan

12 **COUNTIFS digunakan untuk menghitung jumlah data yang ....** **B**

a. berada di sel kosong
b. memenuhi satu atau lebih kriteria ✓
c. tidak memiliki kriteria
d. dipilih secara manual

13 **Pada SUMIFS, range_angka berfungsi sebagai ....** **A**

a. rentang yang berisi angka yang dijumlahkan ✓
b. daftar kondisi
c. data yang dihitung banyaknya
d. kriteria pencarian

14 **Pada COUNTIFS, kriteria dapat berupa ....** **C**

a. hanya angka
b. hanya teks
c. angka, ekspresi, referensi, atau teks ✓
d. hanya referensi sel

15 **Fungsi digunakan untuk memetakan unsur domain ke ....** **C**

a. relasi
b. himpunan baru
c. kodomain ✓
d. variabel

16 **Syarat agar suatu relasi disebut fungsi adalah ....** **C**

a. satu elemen domain boleh memiliki 3 pasangan
b. elemen domain boleh tanpa pasangan
c. tiap elemen domain memiliki tepat satu pasangan ✓
d. tidak memiliki kodomain

17 **Bar chart digunakan untuk memvisualisasikan data berbentuk ....** **D**

a. lingkaran
b. simbol warna
c. matriks
d. batang ✓

18 **Supaya dapat membuat PivotTable dalam Excel, tab yang harus dibuka adalah ....** **B**

a. Home
b. Insert ✓
c. Page Layout
d. Formula

19 **Sistem bilangan yang biasa disebut bilangan persepuluhan adalah ....** **A**

a. desimal ✓
b. biner
c. oktal
d. heksadesimal

20 **Supaya dapat mengubah desimal ke oktal, harus membagi dengan pembagi ....** **C**

a. 16
b. 10
c. 8 ✓
d. 2

21 **Ukuran kolom dalam struktur data dapat berubah secara dinamis sesuai dengan ....** **B**

a. jumlah data
b. input pengguna ✓
c. memori aplikasi
d. konversi bilangan

22 **Struktur data nonlinear yang terdiri dari node saling terhubung melalui garis disebut ....** **D**

a. array
b. linked list
c. tree
d. graph ✓

23 **Indeks merupakan elemen database yang berfungsi untuk mempercepat ....** **D**

a. perhitungan data
b. input data
c. pemrosesan data
d. pencarian data ✓

24 **Alat pengukur massa benda yang menggunakan sistem desimal disebut ....** **C**

a. penggaris
b. kalkulator
c. neraca ✓
d. termometer

25 **Pada umumnya suatu himpunan ditulis dengan huruf ....** **A**

a. besar ✓ b. kecil
c. miring d. underscore

B. Isian

No	Soal	Jawaban
1	Anggota himpunan ditulis di antara tanda	**kurawal { }**
2	Rumus dasar SUMIFS	**=SUMIFS(range_angka; range_data1; kriteria1; ...)**
3	Himpunan nilai hasil pada fungsi	**range (daerah hasil)**
4	Algoritma perulangan dikenal dengan istilah	**looping**
5	COUNTIFS menghitung data yang memenuhi	**kriteria (satu atau lebih)**

C. Uraian

1. **FIFO** (First In First Out): data yang pertama masuk antrean diproses/keluar lebih dahulu, seperti antrean kasir.
2. **IF** memeriksa kondisi: jika benar menghasilkan nilai pertama, jika salah nilai kedua, mis. `=IF(A1>100;"Tinggi";"Rendah")`.
3. **Nama range** mengganti alamat sel dengan nama yang bermakna (mis. PenjualanBulanan) sehingga formula mudah dibaca dan dipakai berulang.
4. Setiap anggota **domain** harus memiliki pasangan dan pasangannya **tepat satu** di kodomain.
5. **Injektif**: setiap dua elemen berbeda di domain dipetakan ke elemen berbeda di kodomain ($a \neq b \rightarrow f(a) \neq f(b)$).

Latihan Soal Simulasi PTS

Kerjakan secara mandiri seperti ujian sungguhan (25 soal, ±45 menit). Kunci jawaban ada di halaman terakhir. Nama: ..... Kelas: .....

A. Pilihan Ganda

1. Tabel harga menu kantin menyimpan kode menu di kolom pertama dan harga di kolom ketiga (range $E$2:$G$8). Rumus untuk mengambil harga berdasarkan kode di A2 adalah ....
   a. =VLOOKUP(A2;$E$2:$G$8;3;0) b. =VLOOKUP(A2;$E$2:$G$8;2;0)
   c. =HLOOKUP(A2;$E$2:$G$8;3;0) d. =SUMIF(A2;$E$2:$G$8;3)
2. Tabel nilai disusun mendatar: nama siswa berada pada baris pertama dan nilai pada baris di bawahnya. Fungsi yang tepat untuk mencari nilai seorang siswa adalah ....
   a. VLOOKUP b. HLOOKUP
   c. COUNTIF d. SUMIFS
3. Bendahara ingin menjumlahkan uang kas hanya dari siswa yang statusnya "Lunas". Fungsi yang paling tepat adalah ....
   a. COUNTIF b. SUMIF
   c. COUNTIFS d. HLOOKUP
4. Pengelola kantin ingin menjumlahkan penjualan "Roti" khusus hari "Jumat". Fungsi yang paling tepat adalah ....
   a. SUMIF b. COUNTIF
   c. SUMIFS d. VLOOKUP
5. Perpustakaan memiliki 300 baris data peminjaman dan ingin melihat total peminjaman per kategori buku secara otomatis. Fitur yang tepat adalah ....
   a. PivotTable b. HLOOKUP
   c. COUNTIF d. Sort
6. Hasil PivotTable ingin ditampilkan sebagai diagram batang agar perbandingan mudah terlihat. Fitur yang digunakan adalah ....
   a. PivotChart b. SUMIF
   c. Filter d. VLOOKUP
7. Pada rumus `=VLOOKUP(B3;$H$2:$K$10;4;FALSE)`, angka 4 menunjukkan ....
   a. baris ke-4 b. jumlah data 4
   c. kolom ke-4 tabel acuan tempat hasil diambil d. nilai yang dicari

8. Setiap siswa di kelas mendapat tepat satu nomor kursi. Hubungan siswa → nomor kursi merupakan fungsi karena ....
   a. setiap siswa (domain) memiliki tepat satu pasangan
   b. setiap kursi harus dipakai dua siswa
   c. satu siswa boleh memiliki dua kursi
   d. ada siswa yang tidak mendapat kursi
9. P = {a, i, u, e, o} dan Q = {a, b, c, d, e}. Anggota yang dimiliki kedua himpunan (P ∩ Q) adalah ....
   a. {a, e}
   b. {i, u, o}
   c. {a, b, c, d, e, i, o, u}
   d. {b, c, d}
10. Bilangan desimal 18 jika dikonversi ke biner adalah ....
   a. 10010_2
   b. 10100_2
   c. 11000_2
   d. 10001_2
11. Tombol *Back* pada browser membuka kembali halaman yang **terakhir** dikunjungi lebih dahulu. Struktur data yang sesuai adalah ....
   a. Queue
   b. Stack
   c. Graph
   d. Tree
12. Printer mencetak dokumen sesuai urutan dokumen dikirim. Prinsip yang digunakan adalah ....
   a. LIFO
   b. FIFO
   c. Hierarki
   d. Random
13. Struktur organisasi OSIS dari ketua, wakil, sekretaris, lalu seksi-seksi digambarkan dengan struktur data ....
   a. Stack
   b. Queue
   c. Tree
   d. Array
14. Pada peta jaringan jalan, garis yang menghubungkan antarlokasi pada struktur Graph disebut ....
   a. node
   b. edge
   c. root
   d. index
15. Menuliskan langkah membuat teh secara berurutan dan logis dari menyiapkan gelas sampai siap diminum merupakan contoh ....
   a. himpunan
   b. algoritma
   c. struktur data
   d. sistem bilangan

B. Benar atau Salah? Lingkari B atau S!

1. HLOOKUP mencari data pada kolom pertama tabel acuan. **B / S**
2. COUNTIFS digunakan untuk menghitung banyak data dengan lebih dari satu kriteria. **B / S**
3. Data harus diurutkan terlebih dahulu sebelum dibuat PivotTable. **B / S**
4. Pada Queue, data yang terakhir masuk akan keluar paling awal. **B / S**
5. Graph terdiri atas node (simpul) dan edge (garis penghubung). **B / S**

C. Jawaban Singkat

1. Angka 0 atau FALSE di akhir rumus VLOOKUP berarti pencarian harus .....
2. Grafik yang dibuat dari hasil PivotTable disebut .....
3. Anggota kodomain yang benar-benar mendapat pasangan dari domain disebut .....
4. Prinsip kerja Queue, yaitu data pertama masuk keluar terlebih dahulu, disebut .....
5. Titik paling atas (awal) pada struktur Tree disebut .....

Kunci Jawaban Latihan Simulasi PTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	B	C	A	A	C	A	A	A	B	B	C	B	B

B. Benar/Salah

1. S (HLOOKUP di **baris** pertama) · 2. B · 3. S (tidak perlu diurutkan) · 4. S (Queue = FIFO) · 5. B

C. Jawaban Singkat

1. sama persis (exact match) · 2. PivotChart · 3. range (daerah hasil) · 4. FIFO · 5. root (akar)

🧮 Pembahasan singkat no. 10

18 ÷ 2 = 9 sisa 0 · 9 ÷ 2 = 4 sisa 1 · 4 ÷ 2 = 2 sisa 0 · 2 ÷ 2 = 1 sisa 0 · 1 ÷ 2 = 0 sisa 1 → dibaca dari bawah: **10010_2**. Cek: 16 + 2 = 18 ✓

📊 Hitung Skormu

PG: benar × 4 = ... (maks 60)
Benar/Salah: benar × 4 = ... (maks 20)
Jawaban singkat: benar × 4 = ... (maks 20)
Nilai = ... / 100

📋 Tips Menghadapi PTS

- Baca soal dengan teliti, cari kata kunci.
- Kerjakan yang mudah dulu.
- Untuk konversi, selalu cek balik.
- Kerjakan dengan **jujur** dan percaya diri! 💪